

# Manual de Operação

## OTS Manager CLI & Batch

Gerenciamento de identidades, grupos e QR Codes via API REST no OpenTAKServer

### Controle do documento

| Campo      | Informação                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Documento  | Manual de Operação — OpenTAKServer Identity & Group Manager |
| Versão     | <b>1.0.1</b>                                                |
| Autor      | <b>Orlando Nascimento Santos</b>                            |
| E-mail     | <b>onascimento@gmail.com</b>                                |
| Plataforma | OpenTAKServer (OTS)                                         |
| Interface  | Python, CLI e API REST                                      |
| Idioma     | Português do Brasil                                         |

**Objetivo.** Este manual apresenta a instalação, configuração, operação, provisionamento em lote, geração de QR Codes, diagnóstico e boas práticas do utilitário `ots_manager.py`.

## Sumário

1. Visão geral
2. Arquitetura e fluxo operacional
3. Pré-requisitos e instalação
4. Configuração por variáveis de ambiente
5. Segurança e proteção de credenciais
6. Mapeamento da API REST
7. Comandos da CLI
8. Provisionamento em lote
9. QR Codes e validade de acesso
10. Procedimentos operacionais
11. Tratamento de erros e diagnóstico
12. Boas práticas e limitações
13. Checklist de operação
14. Referência rápida
15. Apêndice: estrutura do código

## Novidades da versão 1.0.1

- **Direções individuais por grupo:** `IN`, `OUT` ou `BOTH`, usando `GRUPO:DIREÇÃO` na CLI ou objetos JSON com `name` e `direction`.

- **Listagem de grupos:** o comando `list-groups` consulta e exibe os grupos existentes no OpenTAKServer.
- **Listagem de usuários:** o comando `list-users` exibe `username`, status de administrador e `last_login`, quando disponíveis.
- **Expansão de grupos:** `ALL`, `ALL:IN` e `ALL:OUT` associam o usuário a todos os grupos retornados pelo servidor.
- **Compatibilidade retroativa:** strings simples de grupo continuam válidas e usam `BOTH` por padrão.
- **Payload otimizado:** `exp` e `max` só são enviados quando informados.
- **Conformidade de segurança:** operações protegidas enviam `Referer`, `Origin` e tokens CSRF.

## 1. Visão geral

O **OTS Manager** é um utilitário Python para automatizar a administração do OpenTAKServer. Ele encapsula as operações necessárias para:

- autenticar no backend por meio de `/api/login`;
- manter uma sessão HTTP com cookies;
- recuperar e enviar tokens CSRF exigidos por Flask-WTF/Flask-Security;
- enviar os cabeçalhos `Referer` e `Origin`;
- criar grupos;
- criar usuários com confirmação obrigatória de senha;
- associar usuários a grupos nas direções `IN` e `OUT`;
- gerar strings e imagens PNG de QR Code para Android e iPhone;
- processar vários usuários a partir de um arquivo JSON;
- consolidar o resultado do processamento em um relatório JSON.

### 1.1 Modelo de operação

O fluxo recomendado é:

1. configurar `OTS_URL`, `OTS_USER` e `OTS_PASS`;
2. validar conectividade com o servidor;
3. executar o login;
4. criar os grupos necessários;
5. criar o usuário;
6. associar o usuário aos grupos em `IN` e `OUT`;
7. gerar o QR Code para o ecossistema correto;
8. armazenar o PNG e registrar o resultado;
9. validar a ativação no dispositivo ATAK/iTAK.

### 1.2 Ecossistemas suportados

| Aplicativo     | Endpoint                         | Operação          | Resultado                           |
|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Android / ATAK | <code>/api/atak_qr_string</code> | <code>POST</code> | String de configuração para QR Code |
| iPhone / iTAK  | <code>/api/itak_qr_string</code> | <code>GET</code>  | String de configuração para iOS     |

## 2. Arquitetura e fluxo operacional

O script utiliza `requests.Session()` para preservar cookies e cabeçalhos entre as chamadas. Após o login, o token CSRF pode ser obtido dos cookies `csrf_token`, `csrf_access_token` ou `XSRF-TOKEN`. Caso o servidor retorne o token no corpo da resposta, o utilitário também tenta recuperá-lo do JSON.

### 2.1 Fluxo de autenticação

```
ots_manager.py
|
| POST /api/login
v
OpenTAKServer
|
| cookies de sessão + token CSRF
v
Sessão requests.Session()
|
+--> Referer / Origin
+--> X-CSRFToken / X-CSRF-TOKEN
+--> operações protegidas
```

### 2.2 Cabeçalhos aplicados

Os cabeçalhos globais esperados são:

```
Content-Type: application/json
Referer: <OTS_URL>/
Origin: <OTS_URL>
```

Para operações protegidas, o token é enviado adicionalmente como:

```
X-CSRFToken: <token>
X-CSRF-TOKEN: <token>
```

## 3. Pré-requisitos e instalação

### 3.1 Requisitos

- Python 3.9 ou superior;
- acesso de rede ao OpenTAKServer;
- credencial de uma conta autorizada a criar usuários e grupos;
- permissões de escrita no diretório de trabalho;
- `pip` disponível no ambiente Python.

### 3.2 Instalação das dependências

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install requests qrcode pillow
```

As bibliotecas têm as seguintes responsabilidades:

| Biblioteca            | Função                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <code>requests</code> | Comunicação HTTP, sessão e cookies                   |
| <code>qrcode</code>   | Construção da imagem do QR Code                      |
| <code>Pillow</code>   | Backend de imagem utilizado pelo <code>qrcode</code> |

### 3.3 Organização sugerida

```
ots-manager/
├── ots_manager.py
├── usuarios.json
├── qrcodes/
├── resultado_qr_codes.json
└── .venv/
```

Não versionar arquivos que contenham senhas, tokens, QR strings ou dados pessoais reais.

## 4. Configuração por variáveis de ambiente

Defina os parâmetros antes da execução:

```
export OTS_URL="http://opentakserver.example.com:5000"
export OTS_USER="admin"
export OTS_PASS="sua_senha_aqui"
```

O script remove a barra final de `OTS_URL`. Na ausência das variáveis, os valores padrão são:

| Variável              | Padrão do código                   | Recomendação                     |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <code>OTS_URL</code>  | <code>http://localhost:5000</code> | Sempre informar explicitamente   |
| <code>OTS_USER</code> | <code>admin</code>                 | Usar conta nominal ou de serviço |
| <code>OTS_PASS</code> | <code>admin_password</code>        | Nunca depender do padrão         |

### 4.1 Teste de conectividade

```
curl -i "$OTS_URL/"
```

Se o serviço exigir HTTPS, use uma URL `https://` e valide o certificado. Evite desabilitar a validação TLS em produção.

### 4.2 Execução sem expor a senha no histórico

Quando possível, informe a senha por mecanismo seguro do ambiente. No mínimo, evite colocar a senha diretamente em comandos compartilhados ou scripts versionados:

```
read -r -s OTS_PASS
export OTS_PASS
python ots_manager.py --help
```

## 5. Segurança e proteção de credenciais

**Atenção:** o exemplo original utiliza HTTP e um endereço IP. Em produção, prefira HTTPS com certificado válido, rede restrita e uma conta com o menor privilégio necessário.

Boas práticas:

- não gravar `OTS_PASS` no repositório;
- não compartilhar `resultado_qr_codes.json` sem remover as QR strings;
- proteger os arquivos PNG gerados, pois eles podem permitir o provisionamento do dispositivo;
- usar contas de serviço com rotação de senha;
- restringir o acesso ao servidor por firewall ou VPN;
- registrar operações sem registrar senhas ou tokens;
- validar o destino antes de executar comandos destrutivos ou de provisionamento;
- remover arquivos temporários que contenham credenciais após o uso.

## 6. Mapeamento da API REST

| Operação       | Endpoint                         | Método | Dados principais                                                                                                                | CSRF/Referer                 |
|----------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autenticação   | <code>/api/login</code>          | POST   | <code>username</code> , <code>password</code>                                                                                   | Sessão inicial               |
| Criar grupo    | <code>/api/groups</code>         | POST   | <code>name</code>                                                                                                               | Sim                          |
| Criar usuário  | <code>/api/user/add</code>       | POST   | <code>username</code> , <code>password</code> , <code>confirm_password</code> , <code>email</code> , <code>administrator</code> | Conforme configuração do OTS |
| Vincular grupo | <code>/api/users/groups</code>   | PUT    | <code>username</code> , <code>groups[]</code> , <code>direction</code>                                                          | Conforme configuração do OTS |
| QR Android     | <code>/api/atak_qr_string</code> | POST   | <code>username</code> , <code>exp</code> , <code>nbfi</code> , <code>max</code>                                                 | Sim                          |
| QR iPhone      | <code>/api/itak_qr_string</code> | GET    | definido pelo servidor                                                                                                          | Sessão autenticada           |

### 6.1 Campos obrigatórios e opcionais

A tabela abaixo consolida os campos aceitos pelo `ots_manager.py`. Campos indicados como **opcionais** podem ser omitidos; nesse caso, o script utiliza o valor padrão da CLI ou deixa o OpenTAKServer aplicar sua própria política.

| Operação                                        | Campos obrigatórios                                                           | Campos opcionais e comportamento padrão                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticação — <code>/api/login</code>          | <code>username</code> , <code>password</code>                                 | Nenhum. São obtidos de <code>OTS_USER</code> e <code>OTS_PASS</code> ; o código possui valores padrão, mas recomenda-se configurar ambos explicitamente.                                                                                                                 |
| Criar grupo — <code>/api/groups</code>          | <code>name</code>                                                             | Nenhum.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criar usuário — <code>/api/user/add</code>      | <code>username</code> , <code>password</code> , <code>confirm_password</code> | <code>email</code> <b>não é obrigatório</b> e pode ser omitido ou ficar vazio; <code>administrator</code> é opcional e assume <code>false</code> . O <code>confirm_password</code> é preenchido automaticamente pelo script com o mesmo valor de <code>password</code> . |
| Vincular grupo — <code>/api/users/groups</code> |                                                                               | Na CLI, <code>direction</code> é opcional e assume <code>BOTH</code> , executando as associações <code>IN</code> e <code>OUT</code> .                                                                                                                                    |

| Operação                                      | Campos obrigatórios                                                                                     | Campos opcionais e comportamento padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <code>username</code> , <code>groups[]</code> com strings ou objetos de direção, <code>direction</code> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| QR Android — <code>/api/atak_qr_string</code> | <code>username</code>                                                                                   | <code>exp</code> e <code>max</code> são <b>opcionais</b> . <code>nbf</code> é calculado automaticamente somente quando <code>exp</code> é informado. Se <code>exp</code> e <code>max</code> forem omitidos ou <code>null</code> , não são enviados e prevalece a política padrão do servidor.                                       |
| QR iPhone — <code>/api/itak_qr_string</code>  | Sessão autenticada                                                                                      | Não há campos informados na requisição <code>GET</code> ; a configuração é retornada pelo servidor.                                                                                                                                                                                                                                 |
| CLI <code>create-user</code>                  | <code>--username</code> , <code>--password</code>                                                       | <code>--email</code> , <code>--groups</code> , <code>--admin</code> , <code>--app</code> , <code>--exp</code> , <code>--max</code> e <code>--save-qr</code> são opcionais. <code>--app</code> assume <code>android</code> ; <code>--admin</code> assume falso.                                                                      |
| CLI <code>qr</code>                           | <code>--username</code>                                                                                 | <code>--app</code> , <code>--exp</code> , <code>--max</code> e <code>--save-qr</code> são opcionais. <code>--app</code> assume <code>android</code> .                                                                                                                                                                               |
| CLI <code>create-group</code>                 | <code>--name</code>                                                                                     | Nenhum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLI <code>link</code>                         | <code>--username</code> , <code>--group</code>                                                          | <code>--direction</code> é opcional e assume <code>BOTH</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CLI <code>batch</code>                        | <code>--file</code>                                                                                     | <code>--output</code> é opcional e assume <code>resultado_qr_codes.json</code> . Dentro de cada registro, <code>username</code> e <code>password</code> são obrigatórios; <code>email</code> , <code>administrator</code> , <code>groups</code> , <code>app</code> , <code>expiration</code> e <code>max_uses</code> são opcionais. |

## Resumo dos campos de usuário no lote

| Campo JSON                 | Obrigatório? | Observação                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>username</code>      | <b>Sim</b>   | Identificador do usuário no OTS.                                                                                                                                     |
| <code>password</code>      | <b>Sim</b>   | Senha inicial; o script também envia <code>confirm_password</code> com o mesmo valor.                                                                                |
| <code>email</code>         | <b>Não</b>   | Pode ser omitido, definido como <code>null</code> ou como string vazia, conforme a validação da instalação do OTS. O script o envia como vazio quando não informado. |
| <code>administrator</code> | <b>Não</b>   | Assume <code>false</code> quando omitido.                                                                                                                            |
| <code>groups</code>        | <b>Não</b>   | Lista de grupos; quando informada, cada grupo é associado conforme sua direção ( <code>IN</code> , <code>OUT`</code> ou <code>BOTH</code> ).                         |
| <code>app</code>           | <b>Não</b>   | Assume <code>android</code> ; também aceita <code>iphone</code> .                                                                                                    |
| <code>expiration</code>    | <b>Não</b>   | Dias ou data <code>YYYY-MM-DD</code> ; quando ausente ou <code>null</code> , não há expiração enviada.                                                               |
| <code>max_uses</code>      | <b>Não</b>   | Limite de ativações; quando ausente ou <code>null</code> , não há limite enviado.                                                                                    |

**Importante:** `email`, `expiration` e `max_uses` não são campos obrigatórios. A ausência desses campos não impede a criação do usuário nem a geração do QR Code; nesses casos, o servidor aplica os valores e políticas padrão. Já `username` e `password` são indispensáveis para cada usuário. O campo `confirm_password` é obrigatório para a API, mas é gerado automaticamente pelo script e não precisa ser informado separadamente na CLI ou no arquivo JSON.

## 6.2 Respostas consideradas sucesso

O utilitário trata como sucesso, conforme a operação, os códigos `200`, `201` e `204`. Um grupo ou usuário já existente pode ser tratado como situação idempotente quando a resposta `400` contém indicação de duplicidade, como `exists`.

## 6.2 Direções de grupo

A associação é feita separadamente:

- **IN**: mensagens recebidas pelo usuário;
- **OUT**: mensagens enviadas pelo usuário;
- **BOTH**: atalho da CLI que executa duas requisições, uma para cada direção.

Para tráfego tático bidirecional, a recomendação é sempre validar **IN** e **OUT**.

## 7. Comandos da CLI

### 7.1 Ajuda

```
python ots_manager.py --help
python ots_manager.py create-user --help
python ots_manager.py qr --help
```

### 7.2 Criar usuário e gerar QR Code Android

```
python ots_manager.py create-user \
-u "piloto1" \
-p "Senha123!" \
-g CSAR \
--app android
```

O comando cria o grupo, cria o usuário, associa o grupo nas direções **IN** e **OUT**, solicita a string ao OTS e grava um PNG com nome padrão semelhante a `piloto1_android.png`.

### 7.3 Criar usuário e gerar QR Code iPhone

```
python ots_manager.py create-user \
-u "piloto2" \
-p "Senha123!" \
-g CSAR \
--app iphone
```

### 7.4 Informar e-mail e perfil administrativo

```
python ots_manager.py create-user \
-u "operador" \
-p "SenhaForte!" \
-e "operador@empresa.com" \
--admin \
--app android
```

Use **--admin** somente quando a função operacional realmente exigir privilégios administrativos.

### 7.5 Validade e limite de ativações

```
python ots_manager.py create-user \
-u "convidado" \
-p "Senha123!" \
-g Visitantes \
--app android \
--exp 30 \
--max 1
```

`--exp 30` representa 30 dias a partir do momento da geração. Também é possível usar uma data no formato `YYYY-MM-DD`:

```
python ots_manager.py qr -u "piloto1" --app android --exp 2026-12-31 --max 2
```

Quando `--exp` e `--max` são omitidos, esses campos não são enviados e o servidor aplica suas políticas padrão.

## 7.6 Gerar QR para usuário existente

```
python ots_manager.py qr -u "piloto1" --app android
python ots_manager.py qr -u "piloto2" --app iphone --save-qr piloto2_ios.png
```

## 7.7 Criar grupo isolado

```
python ots_manager.py create-group -n "Patrulha"
```

## 7.8 Vincular usuário a grupo

```
python ots_manager.py link -u "piloto1" -g "Patrulha"
```

Direção específica:

```
python ots_manager.py link -u "piloto1" -g "Patrulha" --direction IN
python ots_manager.py link -u "piloto1" -g "Patrulha" --direction OUT
```

## 7.9 Listar grupos e usuários

```
python ots_manager.py list-groups
python ots_manager.py list-users
```

`list-groups` consulta os grupos existentes. `list-users` exibe `username`, status de administrador e `last_login`, quando disponíveis.

## 7.10 Associar um usuário a todos os grupos

Use `ALL`, `ALL:IN` ou `ALL:OUT` no valor de `--group` ou `--groups`:

```
python ots_manager.py create-user -u "usuario_global" -p "Senha123!" -g ALL --app android
python ots_manager.py create-user -u "usuario_global_out" -p "Senha123!" -g ALL:OUT --app android
python ots_manager.py create-user -u "usuario_global_in" -p "Senha123!" -g ALL:IN --app iphone
python ots_manager.py link -u "usuario_global" -g ALL --direction OUT
```

`ALL` sem sufixo usa `BOTH`; `ALL:IN` usa somente `IN`; `ALL:OUT` usa somente `OUT`.

# 8. Provisionamento em lote

## 8.1 Arquivo `usuarios.json`

### 8.1.1 Grupos com direções individuais

Cada item de `groups` pode ser uma string simples ou um objeto com `name` e `direction`:



```
[
  {
    "username": "operador_alpha",
    "password": "SenhaSegura123!",
    "groups": [
      {"name": "Grupo_IN", "direction": "IN"},
      {"name": "Grupo_OUT", "direction": "OUT"},
      {"name": "Grupo_BIDIRECIONAL", "direction": "BOTH"}
    ],
    "app": "android"
  }
]
```

`parse_group_entry()` aceita `IN`, `OUT` e `BOTH`; uma string como `"CSAR"` equivale a um objeto com direção `BOTH`.

```
[
  {
    "username": "operador_alpha",
    "password": "SenhaForte123!",
    "email": "alpha@empresa.com",
    "administrator": false,
    "groups": ["CSAR", "Resgate"],
    "app": "android"
  },
  {
    "username": "operador_bravo",
    "password": "SenhaForte456!",
    "email": "bravo@empresa.com",
    "administrator": false,
    "groups": ["CSAR"],
    "app": "iphone"
  },
  {
    "username": "operador_temporario",
    "password": "SenhaTemporaria789!",
    "email": "temp@empresa.com",
    "administrator": false,
    "groups": ["Operacoes"],
    "app": "android",
    "expiration": 30,
    "max_uses": 1
  }
]
```

As chaves `expiration` e `max_uses` são opcionais. Se estiverem ausentes ou com valor `null`, as restrições não serão enviadas ao servidor.

## 8.2 Execução

```
python ots_manager.py batch \
  -f usuarios.json \
  -o resultado_qr_codes.json
```

O processamento:

1. cria todos os grupos encontrados;
2. processa cada usuário;
3. associa os grupos em `IN` e `OUT`;
4. converte a validade para Unix Epoch quando necessário;
5. solicita o QR Code;

6. grava PNGs em `qrcores/`;
7. exporta o relatório consolidado.

## 8.4 Lote com todos os grupos e direção

```
[
  {
    "username": "global_um", "password": "SenhaGlobal1!", "groups": ["ALL:OUT"], "app": "android"},
    {"username": "global_dois", "password": "SenhaGlobal2!", "groups": ["ALL:IN"], "app": "iphone",
    "expiration": 14},
    {"username": "global_tres", "password": "SenhaGlobal3!", "groups": ["ALL"], "app": "android"}
  ]
```

```
python ots_manager.py batch -f usuarios_all.json -o resultado_all.json
```

`ALL:OUT` usa somente `OUT`; `ALL:IN` usa somente `IN`; `ALL` sem sufixo usa `BOTH`.

## 8.3 Estrutura do relatório

```
[
  {
    "username": "operador_alpha",
    "app": "android",
    "max_uses": "padrão do servidor",
    "expiration": "padrão do servidor",
    "qr_string": "string retornada pelo OTS",
    "qr_image": "qrcores/operador_alpha_android.png"
  }
]
```

O relatório deve ser tratado como material sensível. Em ambientes reais, considere gerar uma versão operacional sem a chave `qr_string` para compartilhamento.

# 9. QR Codes e validade de acesso

## 9.1 Android

O endpoint Android recebe `username`. Os campos opcionais são:

| Campo             | Significado                             |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <code>exp</code>  | instante de expiração em Unix Epoch     |
| <code>nbft</code> | instante a partir do qual o QR é válido |
| <code>max</code>  | limite de ativações                     |

Quando existe expiração, o script calcula `nbft` como o instante atual em UTC.

## 9.2 iPhone

O endpoint iPhone é consultado por `GET` e retorna diretamente a string de configuração do iTAK. A resposta pode ser JSON, com chaves como `qr_string` ou `itak_qr_string`, ou texto simples.

## 9.3 Conversão de datas

A função `parse_expiration` aceita:

- número de dias, como `30`;
- data absoluta, como `2026-12-31`;

- valores vazios ou equivalentes a `none`, `null`, `eterno` e `infinito`, tratados como ausência de restrição.

Datas absolutas são interpretadas em UTC. Confirme o fuso e a política do servidor antes de usar datas de expiração em operações críticas.

## 10. Procedimentos operacionais

### 10.1 Provisionar uma nova equipe

1. confirmar o endereço do OTS e a conta de operação;
2. listar os grupos necessários;
3. revisar o JSON com outro operador;
4. executar o lote em janela autorizada;
5. conferir o relatório e os PNGs;
6. distribuir cada QR Code somente ao destinatário correto;
7. testar login e tráfego CoT no dispositivo;
8. registrar a execução e a data de validade.

### 10.2 Reemitir um QR Code

```
python ots_manager.py qr \  
  --username "usuario_existente" \  
  --app android \  
  --save-qr "reemitido_usuario_android.png"
```

Confirme se a reemissão invalida ou não o QR anterior de acordo com a política do OTS.

### 10.3 Validar conectividade pós-provisionamento

No dispositivo:

- importar o QR Code no aplicativo correspondente;
- confirmar o endereço do servidor;
- confirmar que o usuário consegue autenticar;
- testar recebimento de uma mensagem CoT;
- testar envio de uma mensagem CoT;
- validar se os grupos esperados estão aplicados.

## 11. Tratamento de erros e diagnóstico

### Falha de conexão

**Sintoma:** erro de conexão ou timeout.

**Verificações:**

```
curl -i "$OTS_URL/"  
getent hosts <hostname>
```

Confirme IP, porta, firewall, VPN e se o serviço do OTS está ativo.

## Falha de autenticação

**Sintoma:** mensagem `Falha na autenticação` com status HTTP diferente de `200` ou `201`.

Verifique usuário, senha, URL, método de login e se a conta está habilitada.

## HTTP 400 ao criar grupo ou usuário

Pode indicar dados inválidos ou duplicidade. O script reconhece duplicidade quando o corpo contém `exists`; caso contrário, leia a resposta completa e corrija os campos enviados.

## HTTP 401 ou 403 em operação protegida

Verifique:

- se o login realmente criou a sessão;
- se o token CSRF existe nos cookies ou na resposta;
- se os cabeçalhos `X-CSRFToken` e `X-CSRF-TOKEN` foram enviados;
- se `Referer` e `Origin` correspondem ao `OTS_URL`;
- se a conta possui permissão para a operação;
- se a sessão expirou.

## QR Code vazio ou inválido

Confirme o endpoint selecionado (`android` ou `iphone`), o usuário, o status HTTP e o formato da resposta. Preserve o corpo retornado durante o diagnóstico, sem expor tokens em logs públicos.

## PNG não gerado

Confirme a instalação de `qrcode` e `pillow`, a existência do diretório de destino e as permissões de escrita:

```
python -c "import qrcode, PIL; print('dependências OK')"
```

## Lote parcialmente concluído

O lote pode criar alguns recursos antes de falhar em um registro posterior. Não execute novamente às cegas. Compare o relatório, verifique quais usuários e grupos existem e trate duplicidades de forma controlada.

## 12. Boas práticas e limitações

- Faça backup seguro do arquivo de entrada antes de uma execução em lote.
- Use nomes de usuário estáveis e convenções documentadas.
- Evite espaços e caracteres ambíguos em identificadores.
- Teste primeiro com uma conta de laboratório.
- Não distribua QR Codes por canais públicos.
- Registre a data de geração, validade e responsável pela entrega.
- Valide sempre as duas direções de grupo quando houver tráfego bidirecional.
- O modo `BOTH` executa duas requisições; uma falha pode deixar a associação incompleta.
- O tratamento de “já existe” não substitui a conferência do estado atual no servidor.
- O endpoint e o formato das respostas podem variar conforme a versão do OpenTAKServer.
- O script original não implementa rollback transacional. Para lotes críticos, use etapas menores e reconciliação posterior.

- A senha aparece na linha de comando nos exemplos; em produção, prefira um mecanismo seguro de entrada.

## 12.1 Observação de manutenção do código

Ao transcrever ou atualizar o código-fonte, valide a indentação do bloco `get_qr_string`, especialmente os ramos `elif app_type == "iphone"` e `else`. Execute uma compilação sintática antes do uso:

```
python -m py_compile ots_manager.py
```

Também é recomendável adicionar testes para `parse_expiration`, seleção dos endpoints, tratamento de respostas JSON/texto e montagem dos payloads.

## 13. Checklist de operação

---

### Antes da execução

- [ ] `OTS_URL` aponta para o ambiente correto.
- [ ] O acesso de rede foi validado.
- [ ] A conta tem permissão suficiente.
- [ ] A senha não está versionada.
- [ ] O JSON foi validado e revisado.
- [ ] Os nomes de grupos e usuários estão corretos.
- [ ] `app` é `android` ou `iphone`.
- [ ] Expiração e limite de uso foram conferidos.

### Depois da execução

- [ ] O login foi bem-sucedido.
- [ ] Os grupos foram criados ou confirmados.
- [ ] Os usuários foram criados ou confirmados.
- [ ] Cada grupo foi associado em `IN` e `OUT`.
- [ ] O QR string foi retornado.
- [ ] O PNG foi gerado e aberto para conferência.
- [ ] O relatório JSON foi salvo em local protegido.
- [ ] O dispositivo foi testado nos dois sentidos de comunicação.

## 14. Referência rápida

```
# Instalação
pip install requests qrcode pillow

# Configuração
export OTS_URL="http://servidor-ots:5000"
export OTS_USER="admin"
export OTS_PASS="..."

# Usuário Android
python ots_manager.py create-user -u piloto1 -p 'Senha123!' -g CSAR --app android

# Usuário iPhone
python ots_manager.py create-user -u piloto2 -p 'Senha123!' -g CSAR --app iphone

# QR existente
python ots_manager.py qr -u piloto1 --app android --save-qr piloto1.png

# Grupo
python ots_manager.py create-group -n Patrulha

# Associação bidirecional
python ots_manager.py link -u piloto1 -g Patrulha

# Lote
python ots_manager.py batch -f usuarios.json -o resultado_qr_codes.json

# Validação sintática
python -m py_compile ots_manager.py

# Listar grupos e usuários
python ots_manager.py list-groups
python ots_manager.py list-users

# Criar usuário em todos os grupos com direção específica
python ots_manager.py create-user -u usuario_global -p 'Senha123!' -g ALL:OUT --app android
python ots_manager.py create-user -u usuario_global_in -p 'Senha123!' -g ALL:IN --app iphone

# Associar usuário existente a todos os grupos
python ots_manager.py link -u usuario_global -g ALL --direction BOTH
```

## 15. Apêndice: estrutura do código

O arquivo `ots_manager.py` está organizado pelas funções abaixo:

| Função                            | Responsabilidade                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>get_csrf_token()</code>     | Recupera o token CSRF da sessão                                           |
| <code>login()</code>              | Autentica e atualiza os cabeçalhos                                        |
| <code>create_group()</code>       | Cria ou confirma um grupo                                                 |
| <code>create_user()</code>        | Cria ou confirma um usuário                                               |
| <code>add_user_to_group()</code>  | Associa grupos em <code>IN</code> , <code>OUT</code> ou <code>BOTH</code> |
| <code>parse_expiration()</code>   | Converte dias/data para Unix Epoch                                        |
| <code>get_qr_string()</code>      | Obtém a configuração Android ou iPhone                                    |
| <code>save_qr_code_image()</code> | Gera e salva a imagem PNG                                                 |

| Função                            | Responsabilidade                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>list_groups()</code>        | Recupera a lista atual de grupos do servidor       |
| <code>list_users()</code>         | Lista usuários e resume administrador/último login |
| <code>list_groups()</code>        | Recupera os grupos atuais do servidor              |
| <code>list_users()</code>         | Lista usuários, administrador e último login       |
| <code>process_batch_list()</code> | Orquestra o lote e expande <code>ALL</code>        |
| <code>main()</code>               | Define a CLI e despacha os comandos                |

## Encerramento

O OTS Manager reduz tarefas manuais e padroniza o provisionamento no OpenTAKServer. A automação deve ser utilizada junto com controle de acesso, proteção de credenciais, revisão dos arquivos de entrada e validação funcional no dispositivo ATAK/iTAK.

### Manual de Operação OTS Manager — versão 1.0.1

**Criado por Orlando Nascimento Santos — [onascimento@gmail.com](mailto:onascimento@gmail.com)**

*Documento elaborado com base na especificação e no código-fonte fornecidos no manual original.*

**Nota:** o código-fonte completo `ots_manager.py` é mantido separadamente no repositório. Este manual documenta sua operação, comandos, payloads e resultados.